

1. Salmonella e Doenças Bacterianas do Sistema Digestivo

- Defesas do corpo contra patógenos:

- pH do estômago e enzimas digestivas
- Microbiota intestinal
- Motilidade intestinal (peristaltismo, vômito e diarreia)
- Tecido linfóide associado ao intestino (GALT)
-

- Infecção alimentar vs. Intoxicação alimentar

- na **infecção** o patógeno precisa se multiplicar no corpo para causar a doença, enquanto na intoxicação a **toxina** já está presente no alimento e provoca os sintomas rapidamente.
- **Diarreia**: Afeta o intestino delgado - infecção (salmonella)
- **Gastroenterite**: Afeta o intestino grosso - infecções mais severas ou invasivas (Shigella - disenteria)
- **intoxicações alimentares** afetam qualquer parte do trato digestivo,
-

- Tipos de diarreia:

- **Aquosa aguda**: Causada por cólera
- **Sanguinolenta**: Disenteria
- **Persistente**: Duração superior a 14 dias

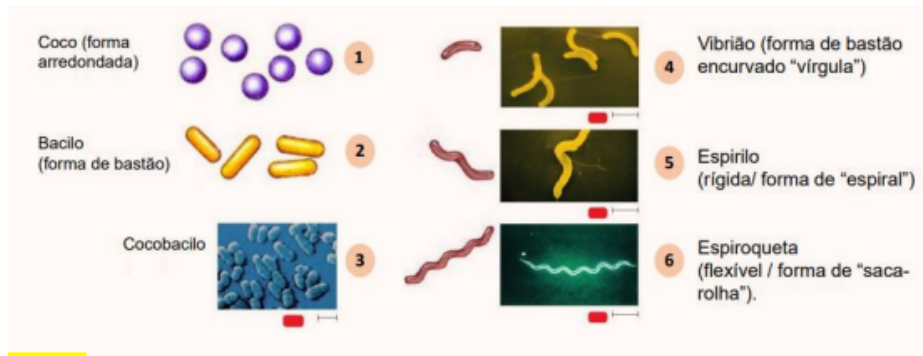
- Bactérias do sistema digestório:

- **Salmonella**: Importante fator de virulência, causa febre tifóide (doença de notificação compulsória)
- **Clostridium spp.**: Formam endósporos e são anaeróbios obrigatórios
 - *C. perfringens*: Destruição de tecidos e intoxicação alimentar
 - *C. difficile*: Colite pseudomembranosa
 - *C. tetani*: Causa tétano por neurotoxinas
 - *C. botulinum*: Produz toxinas botulínicas que afetam o sistema nervoso

2. Bactérias: Morfologia e Estruturas

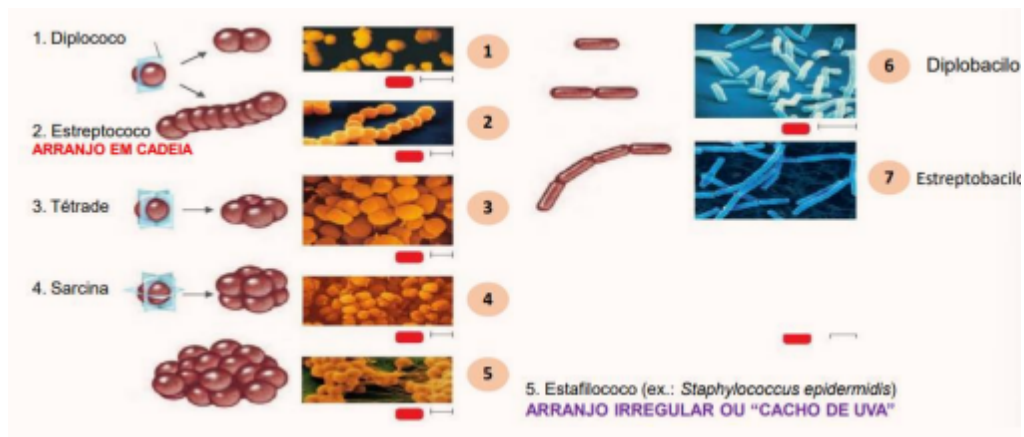
- Formas bacterianas:

- Cocos, bacilos, espirilos



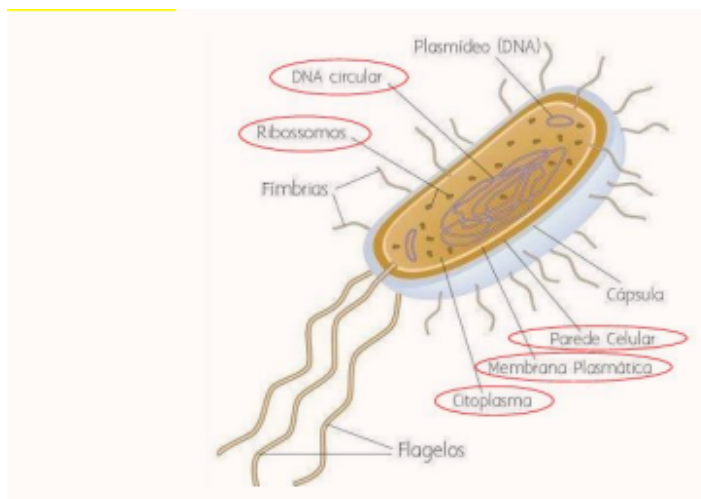
● Arranjos bacterianos:

- *Estrepto-* (cadeias)
- *Estafilo-* (cachos)



● Estruturas essenciais:

- Membrana plasmática, parede celular, ribossomos 70S, DNA circular



○

- **Estruturas não essenciais:**

- **Plasmídeo:** Pode conter genes de resistência a antibióticos
- **Fímbrias/Pili:** Aderência e troca genética (conjugação)
- **Cápsula:** Proteção contra o sistema imune e formação de biofilmes
- **Flagelo:** Motilidade, fator de virulência

- **Coloração de Gram:**

- **Gram-positivo:** Roxo (parede espessa de peptidoglicano)
- **Gram-negativo:** Vermelho (parede fina e membrana externa)

- **Esporos bacterianos:**

- Estruturas de **resistência** formadas por algumas bactérias
 - **Processo de formação:** **esporulação**
 - **Retorno ao estado vegetativo:** **germinação**
-

3. Segurança Biológica dos Alimentos

- **Principais patógenos alimentares:**

- ***Listeria monocytogenes*:** Pode causar meningite e infecção em gestantes
- ***Campylobacter jejuni*:** Provoca gastroenterite, podendo levar à Síndrome de Guillain-Barré
- ***Yersinia spp.*:** Inclui *Y. pestis* (peste bubônica) e *Y. enterocolitica* (enterocolite)
- ***Bacillus cereus*:** Intoxicação alimentar com duas formas:
 - **Emética:** Vômito, associada a arroz e massas
 - **Diarreica:** Causada por toxinas no intestino

- **Fatores de virulência:**

- Cápsula polissacarídica (ação antifagocitária)
 - Produção de toxinas (diarreica e emética)
 - Sobrevivência em ambientes adversos devido à formação de esporos
-

1. Qual a diferença entre infecção alimentar e intoxicação alimentar?

- **Infecção alimentar:** ocorre quando bactérias ou outros microrganismos patogênicos são ingeridos e se multiplicam no corpo, causando a doença. (Ex.: *Salmonella*, *Listeria monocytogenes*).
 - **Intoxicação alimentar:** causada por toxinas já presentes nos alimentos, sem necessidade de multiplicação da bactéria no organismo (Ex.: *Bacillus cereus*, *Clostridium botulinum*).
-

2. Quais são os principais mecanismos de defesa do corpo contra patógenos?

- **pH ácido do estômago:** destrói muitas bactérias antes de chegarem ao intestino.
 - **Microbiota intestinal:** impede a colonização por bactérias patogênicas.
 - **Motilidade intestinal:** movimentos peristálticos ajudam a eliminar patógenos (diarreia e vômito são mecanismos de defesa).
 - **Tecido linfoide associado ao intestino (GALT):** contém células imunes (células M, linfócitos, IgA).
-

3. Como a cápsula bacteriana contribui para a virulência?

- Atua como um **fator de virulência**, protegendo a bactéria da fagocitose pelo sistema imunológico.
 - Permite a adesão a superfícies e formação de biofilmes, aumentando a resistência da bactéria. (Ex.: *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis*).
-

4. O que são plasmídeos e qual seu papel na resistência bacteriana?

- Plasmídeos são moléculas de **DNA circular extracromossômico**, que podem ser transferidas entre bactérias por **conjugação**.
 - Contêm genes de **resistência a antibióticos**, tornando as bactérias mais difíceis de eliminar.
-

5. Quais são os principais fatores de virulência da *Salmonella*?

- **Sistema de secreção tipo III:** permite que a bactéria injete proteínas nas células hospedeiras para facilitar a infecção.
- **Sobrevivência intracelular:** pode se multiplicar dentro de macrófagos.

- **Endotoxinas:** causam febre e inflamação.
-

6. Como ocorre a coloração de Gram e qual sua importância na microbiologia?

- **Gram-positivo:** parede celular espessa de **peptidoglicano**, cora **roxo** (Ex.: *Staphylococcus aureus*).
 - **Gram-negativo:** parede celular fina, com membrana externa de lipopolissacarídeos, cora **vermelho** (Ex.: *Escherichia coli*).
 - **Importância:** Ajuda a classificar e orientar o uso de antibióticos eficazes.
-

7. Explique as diferenças entre as toxinas produzidas pelo *Bacillus cereus*.

- **Toxina emética:** termoestável, causa **vômito** (associada a arroz e massas contaminadas).
 - **Toxina diarreica:** termolábil, causa **diarreia aquosa** (presente em carnes, vegetais e leite).
-

8. Como a *Yersinia* spp. consegue bloquear a resposta imune do hospedeiro?

- Invade o trato gastrointestinal pelas células M do íleo e atinge as placas de Peyer.
 - Produz proteínas **Yops**, que inibem a fagocitose e bloqueiam a produção de citocinas como TNF.
 - Isso permite a disseminação da infecção pelo corpo.
-

9. Quais são as doenças associadas ao *Clostridium botulinum*?

- **Botulismo alimentar:** causado pela ingestão da toxina botulínica em conservas contaminadas.
 - **Botulismo infantil:** ocorre em bebês devido à ingestão de esporos (mel contaminado).
 - **Botulismo de ferida:** infecção de feridas por esporos da bactéria.
-

10. De que forma o *Campylobacter jejuni* está associado à Síndrome de Guillain-Barré?

- A infecção por *C. jejuni* pode levar a uma reação **autoimune**, onde o sistema imunológico ataca os nervos periféricos.
 - Isso resulta em **paralisia muscular progressiva**, característica da Síndrome de Guillain-Barré.
-